

Checklist M0 · Setup hạ tầng

Dự án: Da Nang Connect — Giai đoạn 1 (MVP) · **Trạng thái chụp:** 19/09/2026 · **Ngày chốt:** 18/09/2026

Bản sửa được: docs/checklists/checklist-milestone-M0-M6.xlsx (mỗi phase một sheet, cột Trạng thái có danh sách chọn, sheet Tổng quan tự tính lại).

1. Cách đọc

Trạng thái:

-  **Xong:** đã làm và có bằng chứng (test, ảnh, link).
-  **Một phần:** đã có code hoặc cấu hình nhưng còn thiếu phần ghi ở cột Ghi chú.
-  **Chưa làm:** chưa bắt đầu. Đây là mặc định cho các mục M2–M6 chưa được kiểm tra chi tiết.
-  **Bị chặn:** phải chờ việc khác xong (ghi ở cột Ghi chú).
-  **Cần chốt:** cần quyết định của Founder, Product Owner, Tech Lead, BA hoặc luật sư trước khi làm.
-  **Chưa xác nhận:** việc ngoài repo (pháp lý, tài khoản, vận hành) chưa có bằng chứng; người phụ trách tự xác nhận.
-  **Cắt / hoãn:** ra khỏi phạm vi kịch bản tinh gọn (cắt nhóm A + B, doc 08 §10.2); giữ lại để truy vết, không tính vào tỷ lệ xong.

Tỷ lệ xong = Xong / (Tổng – Cắt / hoãn).

Người phụ trách (đội tinh gọn, doc 08 §9.2):

- **Founder:** PO, Community Manager, curate, trực kiểm duyệt, quan hệ organizer, pháp lý, tài khoản cửa hàng và D-U-N-S, ký xác nhận người thứ hai (DoD-9). Không viết code.
- **Dev 1:** Backend & Platform, kiêm Tech Lead — apps/api, PostGIS, BullMQ, hạ tầng, CI/CD, deploy, trực sự cố.
- **Dev 2:** Product & Web — apps/web-client-side, apps/web-admin-side, i18n, SEO, PWA, test E2E web.
- **Thuê ngoài:** Designer (trọn gói 4 tuần), QA (2 đợt), dịch giả tiếng Việt.
- Hai tên nối bằng "+" là việc chạm hai bề mặt; người đứng đầu chịu trách nhiệm chính.

Nhóm việc trong mỗi phase: Việc chặn & cần chốt → Story → DoD bổ sung → Nghiệm thu → Demo → Việc ngoài SP → Bổ sung từ mockup → Bổ sung kịch bản tinh gọn.

Nguồn trạng thái: M0–M1 lấy từ đợt kiểm tra code chỉ đọc ngày 18/09/2026 (có đối chứng độc lập). Các mục "Một phần" của M2–M3 lấy từ ghi chú phiên làm việc 01–02/09, **chưa kiểm chứng lại bằng code**. Story, DoD, demo và tiêu chí nghiệm thu lấy nguyên văn từ docs/analysis/08–roadmap–va–ke–hoach–trien–khai.md §6–§7. Nhóm "Bổ sung từ mockup" là việc mới lộ ra từ bộ mockup web ngày 18–19/09 và quyết định của chủ dự án ngày 19/09. **Kịch bản đội:** CH-06 chốt ngày 19/09/2026 theo phương án tinh gọn 2 dev + Founder, cắt nhóm A + B (QĐ-77). Ngày chốt M2–M6, cột Sprint (L0–L12) và người phụ trách theo 08 §9.2 và §10.4; chữ của story, DoD, demo, nghiệm thu giữ nguyên văn, phần điều chỉnh tinh gọn ghi ở cột Ghi chú.

2. M0 · Setup hạ tầng — chốt 18/09/2026

Sprint: L0 · **Tổng:** 35 mục · 8 · 6 · 10 · 0 · 1 · 5 · 5 · **Tỷ lệ xong:** 27%

Mục tiêu:

- L0 — 07/09 – 18/09/2026: Monorepo, Docker Compose, NestJS, Next.js, CI, khung i18n

Nếu trượt: M0 trượt tối đa 3 ngày làm việc. Quá 3 ngày thì rút E1-S8 xuống mức script và đẩy phần còn lại vào S1 — không được để trượt lan sang M1 vì M1 nằm trên đường găng. Tinh gọn: Phương án script cho E1-S8 (còn 4 SP) đã được dùng sẵn, nên M0 không còn đôn bẫy hạ tải nào khác. Mọi phần trượt ăn thẳng vào L1, vốn đã xếp 32 SP story còn mở trên sức chứa 28.

2.1. Việc chặn & cần chốt

☐	Mã	Nội dung	Phụ trách	Trạng thái	Ghi chú / bằng chứng
☒	CH-06	Chốt quy mô đội: đủ đội 5,5 FTE hay tinh gọn 2 dev + Founder. Git log hiện chỉ có 1 người commit; velocity 53 SP/sprint của S1 dựa trên đội đủ.	Founder	Xong	Chốt 19/09/2026: tinh gọn 2 dev + Founder, cắt nhóm A + B, M6 dời sang 01/04/2027 (QĐ-77). Founder còn phải ký bảng "Những gì mất đi khi cắt" (doc 08 §10.5).
☒	T-TL-01	Tạo ops/legal/ + ops/legal/drafts/ cho bản nháp ToS / Privacy.	Dev 1	Xong	Xong 19/09/2026: ops/legal/ có README (quy tắc, cấu trúc, việc cấm commit), .gitignore dạng danh sách cho phép, drafts/, registers/, map-audit/. Repo đang public nên chưa tạo counsel/, filings/, procedures/, chờ Founder chốt (ops/legal/README.md §4). Tinh gọn: Founder soạn bản thảo ToS/Privacy, luật sư rà soát và ký.
☐	T-TL-02	Secret scanning (gitleaks) + tách biến môi trường trong CI, trước khi nạp khoá JWT, OAuth, Apple .p8.	Dev 1	Chưa làm	Rủi ro tăng ngay trong Sprint 1. Tinh gọn: Không còn khoá Apple .p8 vì E2-S4 bị cắt; thêm khoá riêng VAPID của Web Push (L6) vào danh sách secret

2.2. Story

☐	Mã	Nội dung	Phụ trách	Trạng thái	Ghi chú / bằng chứng
☒	E1-S1	Monorepo + chuẩn code thống nhất (5 SP) · MUST	Dev 1	Xong	Monorepo pnpm + Turborepo + oxlint chạy được.

☐	Mã	Nội dung	Phụ trách	Trạng thái	Ghi chú / bằng chứng
☒	E1-S2	docker compose up = Postgres 16 + PostGIS 3.4 + Redis (5 SP) · MUST	Dev 1	✅ Xong	PostgreSQL 18 + PostGIS 3.6 + Redis 7.4 (nâng phiên bản đã quyết, khác số ghi trong doc 08).
☐	E1-S3	Khung NestJS 11 + config theo môi trường + GET /health (5 SP) · MUST	Dev 1	🟡 Một phần	Có /health; thiếu readiness kiểm tra DB và Redis.
☐	E1-S4	TypeORM migration + seed data (5 SP) · MUST	Dev 1	? Cần chốt	Không dùng TypeORM: schema là file SQL nạp qua initdb, không tự áp cho DB đang chạy. Chốt cơ chế migration (T-04) trước bảng mới đầu tiên. Tinh gọn: Không nằm trong 28 SP của L0; phải chốt cơ chế migration trước khi Dev 1 tạo users.role và trust_signals ở L1
☒	E1-S5	Khung Next.js 15 App Router + Tailwind + design token (5 SP) · MUST	Dev 2	✅ Xong	Next.js 16 App Router + Tailwind 4 + token từ @dnc/tokens. Tinh gọn: @dnc/tokens chưa khớp doc 10 §12 (primary #0EA5E9, doc 10 dùng teal-500 #0E7C74); Designer thuê ngoài giao design token trong gói 4 tuần (TG-M0-1), Dev 2 thay vào @dnc/tokens
☐	E1-S6	Khung Expo 54 + RN 0.81 + điều hướng + dev build máy thật (8 SP) · MUST	Founder	✂ Cắt / hoãn	apps/mobile-client-side chỉ có README. Chặn cứng 18 SP mobile của Sprint 1 (E2-S3, E2-S4, E2-S9). Tinh gọn: Hoãn nhánh native sang sau ra mắt, không có repo mobile trong 7 tháng đầu; thay bằng PWA (manifest, service worker, add-to-home) do Dev 2 làm ở L9
☐	E1-S7	CI GitHub Actions: lint + test + build mỗi PR (5 SP) · MUST	Dev 1	🟡 Một phần	CI có lint + typecheck + test + smoke RSVP; thiếu bước build; branch protection chưa xác nhận.
☐	E1-S8	Merge develop → tự động deploy staging (4 SP) · MUST	Dev 1	🟡 Chưa làm	Chưa có auto-deploy staging, cũng chưa có script deploy.sh dự phòng. Tinh gọn: Nhóm B rút gọn 8 → 4 SP: deploy staging bằng một lệnh chạy tay (deploy.sh), bỏ auto-deploy, mỗi lần mất thêm khoảng 2 phút; vẫn đạt gate vì M0-5 chấp nhận script một lệnh
☒	E10-S1	Khoá i18n theo namespace, dùng chung web + mobile (3 SP) · MUST	Dev 2	✅ Xong	packages/i18n en/vi + sinh kiểu khoá; 2 file phẳng thay vì 14 namespace (vẫn đạt DoD). Tinh gọn: Không có app mobile trong kịch bản tinh gọn: khoá chỉ dùng cho web client + Admin Console; bản dịch VI do dịch giả thuê ngoài, Dev 2 nạp file ở L11

2.3. DoD bổ sung

☐	Mã	Nội dung	Phụ trách	Trạng thái	Ghi chú / bằng chứng
☐	S0-DoD-1	Người thứ hai trong đội làm theo README từ máy sạch, dựng xong toàn hệ thống trong ≤ 5 phút bấm đồng hồ, không hỏi ai	Dev 1	🟡 Một phần	Lệnh npnm dev tự động hoá đủ; chưa có lần bấm giờ thật trên máy sạch. Tinh gọn: Đội chỉ còn 2 dev: Dev 2 là người thứ hai bấm giờ trên máy sạch

☐	Mã	Nội dung	Phụ trách	Trạng thái	Ghi chú / bằng chứng
☐	S0-DoD-2	GET /health trả 200 từ tên miền staging thật (không phải IP), có HTTPS hợp lệ	Dev 1	Chưa làm	Chưa có staging (phụ thuộc E1-S8). Tinh gọn: Staging dựng bằng deploy một lệnh (E1-S8 rút gọn); tên miền do Founder đăng ký (S0-Ops-3)
☐	S0-DoD-3	CI chạy < 8 phút; PR đỏ không merge được (branch protection đã bật)	Dev 1	Chưa xác nhận	Cần người có quyền admin repo kiểm branch protection và đo thời gian CI thật. Tinh gọn: Không có QA thường trực: branch protection bắt buộc 1 approve từ dev còn lại (review chéo)
☐	S0-DoD-4	Dev build cài được lên 1 iPhone thật + 1 Android thật, ảnh chụp màn hình lưu trong issue	Founder	Cắt / hoãn	Chưa có project Expo (E1-S6). Tinh gọn: Không có dev build native (E1-S6 hoãn); việc kiểm tra cài PWA lên máy thật chuyển sang L9
☒	S0-DoD-5	Khung i18n có sẵn 2 locale en/vi, mặc định en; đã có 1 chuỗi mẫu chứng minh cả hai đường	Dev 2	Xong	—
☐	S0-DoD-6	Sổ đăng ký hoạt động xử lý dữ liệu cá nhân đã tạo file rỗng có cấu trúc, chờ điền từ S1	Founder + Dev 1	Chưa làm	Chưa có file sổ đăng ký, chưa có thư mục ops/legal/. Tinh gọn: Founder soạn cấu trúc sổ theo Luật 91/2025 (luật sư chỉ rà soát ở gói pháp lý rút gọn); Dev 1 đặt file vào ops/legal/

2.4. **Nghiệm thu**

☐	Mã	Nội dung	Phụ trách	Trạng thái	Ghi chú / bằng chứng
☐	M0-1	GET /api/v1/health trả 200 từ tên miền staging có HTTPS hợp lệ	Dev 1	Chưa làm	Bằng chứng: Ảnh chụp curl -i + chứng chỉ
☐	M0-2	CI xanh trên develop, thời gian chạy < 8 phút, branch protection đã bật	Dev 1	Một phần	CI chạy trên PR; thiếu build + branch protection chưa xác nhận. Bằng chứng: Link run CI + ảnh cấu hình
☐	M0-3	Người thứ hai dựng local từ máy sạch trong ≤ 5 phút	Dev 1	Một phần	Chưa bấm giờ thật. Bằng chứng: Video màn hình bấm đồng hồ. Tinh gọn: Dev 2 là người thứ hai quay video bấm giờ
☐	M0-4	Dev build cài chạy trên 1 iPhone thật + 1 Android thật	Founder	Cắt / hoãn	Bằng chứng: 2 ảnh chụp màn hình thiết bị. Tinh gọn: Không có app native trong 7 tháng; bằng chứng cài PWA trên máy thật chuyển sang L9
☐	M0-5	Merge develop → staging tự cập nhật ≤ 10 phút (hoặc script 1 lệnh, xem phương án hạ tải §6.3)	Dev 1	Chưa làm	Bằng chứng: Log deploy. Tinh gọn: Nghiệm thu theo nhánh script một lệnh (E1-S8 rút gọn); bằng chứng là log chạy script
☒	M0-6	2 locale en/vi hoạt động, mặc định en	Dev 2	Xong	Bằng chứng: Ảnh 2 trạng thái

☐	Mã	Nội dung	Phụ trách	Trạng thái	Ghi chú / bằng chứng
☐	M0-7	Hồ sơ D-U-N-S đã nộp, có mã hồ sơ	Founder	 Cắt / hoãn	Việc của Founder, chưa có bằng chứng trong repo. Bằng chứng: Email xác nhận. Tinh gọn: D-U-N-S chỉ dùng để mở tài khoản Apple Developer/Google Play cho app native; E12 hoãn và ngân sách tinh gọn bỏ Apple Developer nên không còn là tiêu chí M0

2.5. Demo

☐	Mã	Nội dung	Phụ trách	Trạng thái	Ghi chú / bằng chứng
☐	S0-Demo-1	Mở terminal máy sạch, git clone + docker compose up, gọi curl localhost:3000/api/v1/health → {"status":"ok"}	Dev 1	 Một phần	Chạy được trên localhost; staging chưa có.
☐	S0-Demo-2	Mở trình duyệt vào tên miền staging → trang Next.js chào mừng, bấm nút đổi ngôn ngữ EN ↔ VI	Dev 2 + Dev 1	 Chưa làm	Tinh gọn: Staging cập nhật bằng deploy một lệnh của Dev 1
☐	S0-Demo-3	Cầm iPhone thật lên, mở app dev build, đi qua 3 màn hình khung	Founder	 Cắt / hoãn	Tinh gọn: Không có app native; demo tương đương là mở PWA trên điện thoại ở L9
☐	S0-Demo-4	Push 1 commit vô hại lên develop ngay trong buổi demo → mọi người xem CI chạy và staging tự cập nhật sau ~6 phút	Dev 1	 Chưa làm	Tinh gọn: Không còn auto-deploy: sau khi CI xanh, Dev 1 chạy lệnh deploy ngay trong buổi demo

2.6. Việc ngoài SP

☐	Mã	Nội dung	Phụ trách	Trạng thái	Ghi chú / bằng chứng
☐	S0-Ops-1	Nộp hồ sơ D-U-N-S Number (miễn phí, 5–14 ngày làm việc) — đây là việc chặn dài nhất của cả dự án, làm ngày đầu tiên	Founder	 Chưa xác nhận	Tinh gọn: Không còn chặn lịch vì app native và phát hành cửa hàng đã hoãn; nộp vẫn miễn phí nếu muốn giữ đường cho bản native sau ra mắt
☐	S0-Ops-2	Mở tài khoản Google Play Console (25 USD một lần) — làm ngay vì chính sách closed testing 14 ngày tính từ lúc có tester	Founder	 Chưa xác nhận	Tinh gọn: Chỉ cần cho app native trên Google Play (E12 hoãn); không còn chặn M5/M6, Founder quyết mở sớm hay dờ
☐	S0-Ops-3	Đăng ký tên miền + email doanh nghiệp	Founder	 Chưa xác nhận	—
☐	S0-Ops-4	Chốt danh sách 20 organizer mục tiêu để tiếp cận từ S2	Founder	 Chưa xác nhận	Tinh gọn: Tiếp cận từ L2 (trùng lịch S2), giữ nguyên theo NT-1

2.7. Bổ sung kịch bản tinh gọn

☐	Mã	Nội dung	Phụ trách	Trạng thái	Ghi chú / bằng chứng
☐	TG-M0-1	Ký gói Designer thuê ngoài trọn gói: design token + 20 màn hình, giao trong 4 tuần (45 triệu VND, GĐ A) · MUST	Founder	Chưa làm	Bên giao là Thuê ngoài: Designer; việc bàn giao theo dõi ở TG-M2-1 (khoảng 19/10, đầu L3). Doc 00 đặt hạn token trước 21/09 nên phải ký trong hạn trượt M0 (23/09). DEC-TOKENS (M2) phải chốt trước khi gửi brief vì @dnc/tokens đang lệch doc 10 §12 (E1-S5). Đề xuất đổi phần tài sản cửa hàng trong gói sang icon/splash PWA + ảnh OG vì E12 hoãn; Dev 2 nạp token vào @dnc/tokens
☐	TG-M0-2	Chốt quy trình nghiệm thu tinh gọn: Founder ký DoD-9 (người thứ hai xác nhận), hai dev review chéo story của nhau · MUST	Founder + Dev 1	Chưa làm	Không có QA thường trực (08:1526). Dev 1 bật yêu cầu 1 approve từ dev còn lại trên develop (S0-DoD-3). Founder ký DoD-9 trên staging cho mọi story L0–L12 và cho từng gate M1–M6. Đây là mục duy nhất của quy trình này, đã gộp các bản lặp ở M1–M5. Chấp nhận tỷ lệ lỗi lọt ra staging cao hơn